INTRODUKSJON · ØKONOMISTYRING · KAPITTEL 8

Hvor mange jobber må vi ha før vi tjener penger?

Før vi regner: hva nullpunktet er, begrepene som bygger det, sammenhengen med resten av pensum, og hva det betyr for bedriften dere starter i prosjektet.

KAPITLET I KORTE TREKK

Nullpunktsanalyse

HVA KAPITLET HANDLER OM

Serviceavdelingen til Tom Berg føler at den har mye å gjøre, og taper likevel penger: 567 000 kroner i året med de 210 oppdragene som er planlagt. Nullpunktsanalysen forklarer hvorfor. Den finner nullpunktet, det samme punktet som også kalles dekningspunktet, og break-even på engelsk, og viser hva som skal til for å snu det.

ETTER DETTE KAPITLET SKAL DU KUNNE

1. **Forklare hva nullpunktet er, med egne ord, til en kollega**
2. Regne ut dekningsbidrag, dekningsgrad, nullpunkt i antall og i kroner, og risikomargin
3. **Vise hvordan pris, variable og faste kostnader flytter nullpunktet, og hvorfor utslagene blir ulike**
4. **Vurdere hvilke forutsetninger i analysen som stemmer dårlig i en installasjonsbedrift**

I DAG

Introduksjon: nullpunkt og risikomargin

Du møter dette som serviceleder eller daglig leder når du skal svare på «går avdelingen rundt?», og i Etablering av El-bedrift når teamet skal skille faste og variable kostnader i budsjettet.

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 8 → Les

SLIK BRUKER VI 45 MINUTTER

Bokas 8.1 til 8.3, sammenhengen i pensum, og nullpunktet i prosjektet

5	**Saken og spørsmålet**	Serviceavdelingen har det travelt. Tjener den penger?
10	**Boka 8.1: nullpunktet**	Bokas to spørsmål: hvor mye må vi selge, og hvor mye kan salget svikte?
10	**Boka 8.2: begrepene**	Dekningsbidrag, dekningsgrad og bokas forkortelser, skrevet ut.
10	**Boka 8.1 og 8.3: grensene**	Tre forutsetninger og tre spaker: pris, variable og faste kostnader.
10	**Pensum, prosjektet, svaret**	Hva kapitlet henter og gir videre, og hva det betyr for teamets budsjett.

45 minutter. Ingen regning i dag. Tallene om Nordlys står i faktaarket.

Montørene har det travelt. Avdelingen taper likevel penger

TOM BERG, DRIFTSLEDER SERVICE

«Kalenderen er full. Vi må kutte kostnader, så går det rundt.»

KARI NORDLUND, DAGLIG LEDER

«Vi har ledig kapasitet. Vi må selge flere oppdrag.»

SPØRSMÅLET

Hvor mange oppdrag må serviceavdelingen ha før den slutter å tape penger?

HVA TROR DERE?

Serviceavdelingen har 210 oppdrag planlagt, og montørene har det travelt. Går den i pluss?

DET VET VI

Et oppdrag gir 18 500 kroner. Materiell og montørtimer på oppdraget koster 11 200. De faste kostnadene, det som må betales uansett hvor mange oppdrag det blir, er 2 100 000 kroner i året.

A **Ja**

Hvert oppdrag gir mer enn det koster i materiell og timer. Da må avdelingen gå i pluss.

B **Nei**

Det oppdragene legger igjen, rekker ikke til de faste kostnadene før avdelingen har mange flere oppdrag.

C **Kan ikke vite**

Det får vi ikke svar på før regnskapet for året er ferdig.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 14

Nullpunktet er salget som akkurat dekker alle kostnadene: verken overskudd eller underskudd

KORT SAGT

Boka: nullpunktsanalysen skal svare på to spørsmål. Hvor mye må vi selge for å få dekket kostnadene? Og hvor stor svikt i salget tåler vi før vi taper penger?

Svaret på det første heter nullpunkt. Boka bruker tre navn om det samme: nullpunkt, dekningspunkt og break-even (engelsk for «gå i balanse»).

Nullpunktet kan måles i antall (oppdrag, timer) eller i kroner (salgsinntekt).

BOKAS TO SPØRSMÅL

SPØRSMÅL 1

Hvor mye må vi selge for å gå i null?

Svaret heter nullpunkt.

Under det taper vi. Over det tjener vi.

SPØRSMÅL 2

Hvor mye kan salget svikte før vi taper?

Svaret heter risikomargin.

Kommer på lysbilde 9.

HOS NORDLYS

Faktaarket: serviceavdelingen må ta 288 oppdrag i året bare for å gå i null. Det er dette tallet Tom og Kari burde ha snakket om før de krangler om løsningen.

REGELEN

Nullpunkt (dekningspunkt, break-even) = salget som verken gir overskudd eller underskudd. Under: tap. Over: overskudd.

Dekningsbidraget er det hver jobb legger igjen til å betale de faste kostnadene

KORT SAGT

Variable kostnader er det jobben koster i seg selv: materiellet og montørtimene på akkurat den jobben. Timene regnes som variable fordi de ellers kunne gått til en annen jobb (kapittel 2).

Dekningsbidrag er prisen minus de variable kostnadene. Det er det som er igjen til felles regninger.

Faste kostnader er regningene som kommer uansett: husleie, servicebiler, forsikring, kontoret.

Boka: i nullpunktet er summen av dekningsbidragene akkurat lik de faste kostnadene.

ETT SERVICEOPPDRAG HOS NORDLYS (FAKTAARKET)

18 500	Prisen kunden betaler for et oppdrag
– 11 200	Variable kostnader: materiell og timer på oppdraget
= 7 300	Dekningsbidrag: det oppdraget legger igjen
2 100 000	Faste kostnader i året, som bidragene skal dekke

HOS NORDLYS

Hvert oppdrag legger igjen 7 300 kroner. Spørsmålet er hvor mange slike bidrag som trengs før 2 100 000 er dekket. Det er nullpunktet.

REGELEN

Dekningsbidrag = pris – variable kostnader. Nullpunktet er der summen av dekningsbidragene er lik de faste kostnadene.

Boka skriver begrepene som forkortelser. Her er de skrevet ut

KORT SAGT

Boka (8.2) sier selv at begrepene «nesten utelukkende uttrykkes ved hjelp av bestemte forkortelser». Lær ordene, så følger forkortelsene.

Ett nytt begrep her: dekningsgrad. Det er dekningsbidraget i prosent av prisen, altså hvor mange øre av hver krone som blir igjen etter de variable kostnadene.

Alle tall i boka er uten merverdiavgift (25 % som bedriften krever inn for staten).

BOKAS FORKORTELSER, MED TALL FRA FAKTAARKET

I boka	Betyr	Hos service
FTK	Faste totale kostnader	2 100 000 kr
VEK	Variable kostnader per enhet (per oppdrag)	11 200 kr
DB	Dekningsbidrag	7 300 kr per oppdrag
DG	Dekningsgrad: bidraget i prosent av prisen	39,5 %
NPM	Nullpunkt i mengde (antall)	288 oppdrag

HOS NORDLYS

39,5 % er 7 300 av 18 500 kroner: av hver krone serviceavdelingen fakturerer, er 39,5 øre igjen til faste kostnader og eventuelt overskudd (faktaarket).

REGELEN

Dekningsgrad = dekningsbidraget i prosent av prisen. Nullpunkt i antall regnes med dekningsbidraget, nullpunkt i kroner med dekningsgraden.

Risikomarginen er hvor mye salget kan svikte før bedriften begynner å tape penger

KORT SAGT

Boka: risikomarginen er avstanden mellom det dere faktisk selger, og nullpunktet. Den kalles også sikkerhetsmargin.

Den kan oppgis i antall, i kroner eller i prosent av salget.

Ligger salget under nullpunktet, er det ingen margin å snakke om: da taper bedriften allerede, og spørsmålet blir hvor mye salget må øke.

SERVICEAVDELINGEN, OPPDRAG I ÅRET (FAKTAARKET)

400	Kapasitet: så mange oppdrag rekker avdelingen
320	Et godt år: tåler å miste omtrent hvert tiende oppdrag
288	Nullpunktet: verken overskudd eller underskudd
210	Planlagt: under nullpunktet, taper 567 000 kr

HOS NORDLYS

Med 210 planlagte oppdrag ligger serviceavdelingen under nullpunktet og taper 567 000 kroner. Tapet gjelder serviceavdelingen alene, ikke hele Nordlys. Hvert oppdrag Tom mister, gjør tapet større.

REGELEN

Risikomargin (sikkerhetsmargin) = faktisk salg − salget i nullpunktet. Liten margin: sårbar. Under nullpunktet: allerede tap.

Nullpunktet bygger på tre forenklinger. Ingen av dem stemmer helt hos en installatør

KORT SAGT

En forutsetning er noe analysen tar for gitt for å kunne regne. Boka har tre.

Boka sier selv at det kan settes spørsmålstegn ved dem, og at de er der for å forenkle.

Bokas løsning: regn med gjennomsnittspris og gjennomsnittlig variabel kostnad per enhet.

FORUTSETNINGENE, OVERSATT TIL ELEKTROBRANSJEN

Bokas forutsetning	Hos en installatør
Prisen per enhet er den samme	Prisen varierer med kunde, rammeavtale og hvor stor jobben er
Variable kostnader er proporsjonale (følger mengden)	Overtid gjør timen dyrere; mengderabatt hos grossisten gjør materiellet billigere
Faste kostnader hopper ikke	Én servicebil til, og de faste kostnadene tar et sprang

HOS NORDLYS

Vil Tom ta mer enn 400 oppdrag, trenger han flere folk og en bil til. Da hopper de faste kostnadene, og nullpunktet flytter seg med dem.

REGELEN

Nullpunktet viser retning og størrelse, ikke en sikker prognose. Bruk snittpris og snittkostnad, og skriv hvilke forutsetninger du har brukt.

Tre spaker flytter nullpunktet: prisen, de variable og de faste kostnadene

KORT SAGT

Boka endrer én ting av gangen og viser hvilken vei nullpunktet og risikomarginen går.

Høyere pris eller lavere variable kostnader gir større dekningsbidrag per jobb. Da trengs færre jobber.

Høyere faste kostnader betyr at flere bidrag må til. Da trengs flere jobber.

Å selge mer er ingen spak på nullpunktet. Det flytter salget nærmere eller forbi det.

HVILKEN VEI DET GÅR (BOKA 8.3)

Endring (én av gangen)	Nullpunktet	Risikomarginen
Prisen opp	Ned	Øker
Variable kostnader ned	Ned	Øker
Faste kostnader opp	Opp	Minker
Faste kostnader ned	Ned	Øker

HOS NORDLYS

Tom vil kutte kostnader: det flytter nullpunktet ned. Kari vil selge mer: det flytter salget opp mot nullpunktet. Begge kan ha et poeng. Hvem som treffer best, regner vi på i økt 3.

REGELEN

Pris opp eller kostnader ned: nullpunktet ned, marginen opp.
Faste kostnader opp: nullpunktet opp, marginen ned.

SAMMENHENGEN I PENSUM

Nullpunktet bruker kostnadene fra kapittel 2 og bidraget fra kapittel 5, og gir budsjettet en bunn

KORT SAGT

Nullpunktet er ikke et nytt regnestykke. Det er dekningsbidraget fra kalkylen, brukt på et helt år i stedet for én jobb.

Budsjettet (kapittel 9) bør ligge over nullpunktet. Ligger salgsbudsjettet under, planlegger bedriften et tap.

En investering (kapittel 10) øker ofte de faste kostnadene, og da hopper nullpunktet.

PENSUM → HVA KAPITTEL 8 HENTER DERFRA OG GIR VIDERE

Pensum	Henter derfra / gir videre
Kap. 2 Begreper	Henter: faste og variable kostnader
Kap. 5 Kalkulasjon	Henter: dekningsbidraget per jobb
Kap. 7 Knapp faktor	Gir: bidrag per montørtime når timene er for få
Kap. 9 Budsjettering	Gir: hvor lavt salget kan budsjetteres
Kap. 10 Investering	Gir: nytt utstyr gir nye faste kostnader

HOS NORDLYS

Serviceavdelingens tall i faktaarket er de samme gjennom hele boka: 7 300 i bidrag fra kalkylen, 2 100 000 i faste kostnader fra regnskapet, og 288 oppdrag som bunn i budsjettet.

REGELEN

Kalkylen ser på én jobb. Nullpunktet ser på hele året. Budsjettet skal ligge over nullpunktet.

I prosjektet: del budsjettet i faste og variable kostnader, så vet dere hva som må selges

KORT SAGT

Teamet leverer en enkel forretningsplan med organisasjonskart og et budsjett for første driftsår. Oppgaven ber ikke om en nullpunktsanalyse.

Men tanken hjelper: skriv hvilke kostnader som kommer uansett (husleie, bil, forsikring, regnskapsfører) og hvilke som følger jobbene (materiell, timer på jobben).

Da kan teamet si med én setning hvor mye bedriften må selge før de faste kostnadene er dekket.

NULLPUNKTSTANKEN I TEAMETS BUDSJETT

Faste	Det som kommer hver måned, med eller uten jobber
Variable	Det hver jobb koster i seg selv
Bidrag	Det hver jobb legger igjen til de faste
= Bunnen	Så mye må selges før bedriften tjener noe

HOS NORDLYS

En ny installatørbedrift har høye faste kostnader og få kunder det første året. Da er nullpunktet ofte langt unna. Det er ingen grunn til å la være, men en grunn til å vite det.

REGELEN

Skill faste og variable kostnader i budsjettet. Da kan dere svare på spørsmålet enhver daglig leder må kunne svare på: hvor mye må vi selge for å gå i null?

SVARET PÅ SPØRSMÅLET FRA LYSBILDE 5

Serviceavdelingen har 210 oppdrag planlagt, og montørene har det travelt. Går den i pluss?

A Ja

HOLDER IKKE

Hvert oppdrag legger igjen 7 300 kroner, men avdelingen trenger 288 slike bidrag for å dekke 2 100 000 i faste kostnader. Den har 210.

B Nei

RIKTIG

Avdelingen ligger under nullpunktet på 288 oppdrag. Med 210 planlagt taper den 567 000 kroner, selv om montørene har det travelt (faktaarket).

C Kan ikke vite

HOLDER IKKE

Jo, det kan vi. Nullpunktet regnes ut før året starter, nettopp så lederen slipper å få svaret av regnskapsføreren i mars.

REGELEN

Travelt er ikke det samme som lønnsomt. Avdelingen tjener først penger når summen av dekningsbidragene er større enn de faste kostnadene.

DOMMEN

Travelt er ikke det samme som lønnsomt

288

oppdrag: nullpunktet. Først der er de faste kostnadene dekket.

7 300

kroner: dekningsbidraget hvert oppdrag legger igjen.

3

forutsetninger: lik pris, proporsjonale variable kostnader, faste kostnader uten sprang.

SVARET

Nullpunktet er salget der dekningsbidragene akkurat dekker de faste kostnadene. Under det taper du, over det tjener du.

TIL NESTE GANG

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 8: 8.1 og 8.2.

Bokas eksempel i 8.3: se bare på hvilken vei nullpunktet går, ikke på tallene.

Faktaarket: serviceavdelingen.

Øv

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 8 → Les.

Skriv tre faste og tre variable kostnader for teamets bedrift.

Prøv: hvilken vei går nullpunktet hvis teamet leier et større lager?

Kan du forklare …

Hva nullpunktet er, og de to andre navnene på det.

Hva dekningsbidrag og dekningsgrad er.

Hva risikomarginen sier.

Hvorfor nullpunktet bare er et anslag.

Kilder: Hjertnes, F. og Skorpen, B.: Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 8 (8.1–8.3), med sammenhengene til kapittel 2, 5, 7, 9 og 10. Prosjektoppgaven Etablering av El-bedrift 2026-27, Fagskolen Oslo. Nordlys Elektro AS er en tenkt casebedrift; tallene står i faktaarket.